

Desigualdad digital y rendimiento académico en la educación superior: un estudio comparativo en universidades públicas de Argentina y México

The digital divide and academic performance in higher education: a comparative study in public universities of Argentina and Mexico

Resumen: Desigualdad digital y rendimiento académico en la educación superior

Este estudio analiza cómo influyen las condiciones de acceso digital en el rendimiento académico de estudiantes de grado en dos de las universidades públicas más grandes de América Latina: la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, México). Con un enfoque mixto que combinó una encuesta a 1.247 alumnos y 40 entrevistas en profundidad, la investigación evalúa la desigualdad digital a través de cuatro niveles: motivacional, material, de habilidades y de resultados.

Hallazgos principales

El estudio demuestra que tener internet o una computadora no garantiza el éxito académico por sí solo. El predictor más fuerte del rendimiento escolar son las **habilidades digitales** ($\beta = 0,34$), las cuales funcionan como un puente o variable mediadora: los estudiantes con mejor entorno material desarrollan competencias más complejas, lo que directamente se traduce en mejores calificaciones y avance en sus carreras.

Las pautas de desigualdad son sorprendentemente idénticas en Argentina y México, evidenciando que la brecha responde a factores socioeconómicos estructurales de la región y no a particularidades locales.

La brecha material en datos

Al segmentar a la población estudiantil por quintiles de ingreso (donde Q1 es el 20 % más vulnerable y Q5 el 20 % de mayores ingresos), las diferencias en la calidad del acceso son drásticas en ambas instituciones:

| Indicador de Acceso Material | UBA (Q1) | UBA (Q5) | UNAM (Q1) | UNAM (Q5) |
| -- | -- | -- | -- |
| ****Acceso a computadora**** | 42,3 % | 96,1 % | 38,7 % | 94,5 % |
| ****Conexión fija (fibra/cable)**** | 51,8 % | 93,4 % | 35,2 % | 91,8 % |
| ****Espacio privado de estudio**** | 28,6 % | 87,9 % | 24,1 % | 85,3 % |
| ****Velocidad de internet ≥ 20 Mbps**** | 23,1 % | 88,2 % | 18,4 % | 86,7 % |

Mientras que los estudiantes de altos ingresos gozan de un acceso material prácticamente universal, los sectores vulnerables enfrentan limitaciones severas. No se trata solo de estar conectados, sino de las restricciones cualitativas del entorno.

El impacto en la vida cotidiana

La investigación cualitativa arrojó luz sobre las estrategias que implementan los alumnos afectados por estas brechas:

Gestión del ancho de banda: Negociar los horarios de uso familiar de internet, tomar clases con la cámara apagada para ahorrar datos o descargar lecturas de madrugada. Restricciones de pantalla: Quienes dependen exclusivamente de teléfonos móviles reportan serias dificultades para la redacción de trabajos extensos, la consulta simultánea de fuentes y el manejo de gestores bibliográficos, lo que impacta en la calidad de sus entregas.

Conclusión y desafíos de política pública

Los resultados confirman que las políticas de inclusión universitaria orientadas únicamente a repartir computadoras o dar conectividad básica son insuficientes. Para que la digitalización y la educación híbrida no se conviertan en un filtro que amplifique las desigualdades de origen, las instituciones deben diseñar estrategias pedagógicas integrales que capaciten en competencias digitales informacionales y estratégicas, adaptándose a la realidad heterogénea de sus comunidades.

Palabras clave: brecha digital, educación superior, desigualdad, habilidades digitales, América Latina

Georgina Berreta Invernizzi

, Buenos Aires, Argentina

Derechos de autoría:

© 2026 Berreta Invernizzi, G. Publicado por Blensera. CC BY-NC-ND- 4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>)

Publicación: 2026, vol. 01, núm. 01

DOI: 10.18356/9789210029582c005

Licencia: CC BY-NC-ND- 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0>

Fechas

Online: 01/07/2026

Abstract: Digital Inequality and Academic Performance in Higher Education

This study analyzes how digital access conditions influence the academic performance of undergraduate students at two of the largest public universities in Latin America: the University of Buenos Aires (UBA, Argentina) and the National Autonomous University of Mexico (UNAM, Mexico). Using a mixed-methods approach that combined a survey of 1,247 students with 40 in-depth interviews, the research evaluates digital inequality across four levels: motivational, material, skills, and outcomes.

Key Findings

The study demonstrates that simply having internet access or a computer does not guarantee academic success. The strongest predictor of academic performance is **digital skills** ($\beta = 0.34$), which function as a bridge or mediating variable: students with better material environments develop more complex competencies, which directly translates into better grades and academic progress.

The patterns of inequality are remarkably identical in both Argentina and Mexico, proving that the divide responds to structural socioeconomic factors within the region rather than local particularities.

The Material Divide in Data

When segmenting the student population by income quintiles (where Q1 represents the lowest 20% and Q5 the highest 20%), the differences in the quality of access are drastic in both institutions:

Material Access Indicator	UBA (Q1)	UBA (Q5)	UNAM (Q1)	UNAM (Q5)
Computer access	42.3%	96.1%	38.7%	94.5%
Fixed connection (fiber/cable)	51.8%	93.4%	35.2%	91.8%
Private study space	28.6%	87.9%	24.1%	85.3%
Internet speed ≥ 20 Mbps	23.1%	88.2%	18.4%	86.7%

While high-income students enjoy virtually universal material access, vulnerable sectors face severe limitations. It is not just a matter of being "connected," but rather about the qualitative restrictions of their environment.

Impact on Daily Life

The qualitative research shed light on the strategies implemented by students affected by these gaps:

Bandwidth management: Negotiating internet usage times with family members, attending classes with cameras turned off to save data, or downloading reading materials in the early hours of the morning. **Screen restrictions:** Those who rely exclusively on mobile phones report significant difficulties in writing long papers, consulting multiple sources simultaneously, and managing bibliographic tools, which directly impacts the quality of their assignments.

Conclusion and Public Policy Challenges

The results confirm that university inclusion policies oriented solely toward distributing computers or providing basic connectivity are insufficient. To prevent digitalization and hybrid education from becoming filters that amplify background inequalities, institutions must design comprehensive pedagogical strategies that train students in informational and strategic digital competencies, adapting to the heterogeneous reality of their student body.

Keywords: Digital divide Higher education Inequality Digital skills Latin America

...

Resumen

Este estudio analiza la relación entre las condiciones de acceso digital y el rendimiento académico de estudiantes de grado en dos universidades públicas latinoamericanas: la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Mediante un diseño de métodos mixtos que combinó una encuesta estructurada ($n = 1.247$) con entrevistas en profundidad ($n = 40$), se examinaron cuatro dimensiones de la desigualdad digital: acceso motivacional, acceso material, habilidades digitales y resultados académicos. Los hallazgos muestran que las habilidades digitales constituyen el predictor más fuerte del rendimiento académico y operan como variable mediadora entre el acceso material y los resultados. Las pautas de desigualdad son notablemente similares en ambos contextos nacionales, lo que sugiere determinantes estructurales que trascienden las particularidades locales.

Palabras clave: brecha digital, educación superior, desigualdad, habilidades digitales, América Latina

Abstract

This study examines the relationship between digital access conditions and academic performance among undergraduate students at two Latin American public universities: the University of Buenos Aires (Argentina) and the National Autonomous University of Mexico. Using a mixed-methods design combining a structured survey ($n = 1,247$) with in-depth interviews ($n = 40$), four dimensions of digital inequality were examined: motivational access, material access, digital skills, and academic outcomes. Findings show that digital skills are the strongest predictor of academic performance and serve as a mediating variable between material access and outcomes. Inequality patterns are remarkably similar across both national contexts, suggesting structural determinants that transcend local particularities.

Keywords: digital divide, higher education, inequality, digital skills, Latin America

Introducción

La expansión del acceso a Internet en América Latina durante las últimas dos décadas ha sido notable en términos cuantitativos, pero insuficiente en su capacidad de reducir las desigualdades estructurales de la región. Los debates iniciales sobre la brecha digital se centraron en la dimensión del acceso físico —la disponibilidad de dispositivos y conectividad—, pero la investigación posterior demostró que las disparidades más significativas se sitúan en las competencias, los usos y los resultados que las personas obtienen de su interacción con las tecnologías (Hargittai, 2002; Warschauer, 2004).

Este desplazamiento conceptual, que van Dijk (2020) sistematizó en un modelo de cuatro niveles (motivacional, material, de habilidades y de resultados), resulta particularmente relevante para analizar la educación superior. Las universidades públicas latinoamericanas, que atienden a una población estudiantil socialmente heterogénea, se vieron obligadas a adoptar modalidades de enseñanza mediadas por tecnología de manera masiva y abrupta a

partir de 2020. Sin embargo, la transición no operó en el vacío: los estudiantes llegaron a ese escenario con dotaciones muy disímiles de recursos digitales.

El presente estudio analiza la relación entre las condiciones de acceso digital de los estudiantes —entendidas en sentido amplio, más allá de la mera conectividad— y su rendimiento académico durante el período 2020-2022 en dos universidades públicas: la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La selección de estos casos responde a su carácter de megauniversidades con poblaciones estudiantiles de extracción social diversa, lo que permite observar la variabilidad interna de la brecha digital en contextos institucionales comparables.

Marco teórico

De la brecha de acceso a la desigualdad digital

La noción de “brecha digital” surgió en los años noventa asociada a la preocupación por las disparidades en el acceso a computadoras e Internet entre distintos segmentos de la población. En su formulación más temprana, el problema se concebía en términos binarios: conectados y no conectados. Sin embargo, Hargittai (2002) introdujo el concepto de “brecha digital de segundo nivel” para dar cuenta de las diferencias en habilidades y patrones de uso entre quienes ya tenían acceso a la red. Esta distinción abrió un campo de investigación que desplazó el foco desde la infraestructura hacia las prácticas.

Warschauer (2004) profundizó esta línea al proponer un enfoque de inclusión social que integraba recursos físicos, digitales, humanos e institucionales. Desde esta perspectiva, la tecnología no constituye una variable independiente cuyo efecto pueda aislarse, sino que se inscribe en tramas de relaciones sociales que condicionan tanto su apropiación como sus resultados.

Más recientemente, van Dijk (2020) consolidó un modelo teórico que distingue cuatro tipos de acceso: motivacional (actitudes y disposiciones hacia la tecnología), material (dispositivos, conectividad y sus características), de habilidades (operativas, informacionales, estratégicas) y de resultados (beneficios concretos obtenidos del uso de tecnología). Este modelo permite operacionalizar la desigualdad digital de manera multidimensional y superar las mediciones basadas exclusivamente en la tenencia de dispositivos o la disponibilidad de conexión.

La brecha digital en la educación superior latinoamericana

En el contexto específico de América Latina, la CEPAL ha documentado extensamente las disparidades en el acceso y uso de tecnologías digitales, señalando que estas reproducen y profundizan desigualdades preexistentes de ingreso, género, etnia y territorio (CEPAL, 2021). La educación superior no escapa a esta

dinámica: si bien las tasas de conectividad entre estudiantes universitarios son superiores al promedio nacional en todos los países de la región, las condiciones de ese acceso —calidad de la conexión, tipo de dispositivo, disponibilidad de un espacio adecuado para el estudio— varían enormemente según el origen socioeconómico del estudiante.

Van Deursen y van Dijk (2019) mostraron que la brecha digital de primer nivel se ha desplazado desde las diferencias en el acceso físico hacia las desigualdades en el acceso material: ya no se trata solo de tener o no tener Internet, sino de las condiciones concretas en que se accede. Un estudiante que solo dispone de un teléfono celular con datos móviles limitados enfrenta restricciones cualitativas muy distintas a las de quien cuenta con una computadora de escritorio, conexión de fibra óptica y un espacio privado de trabajo. Estas diferencias, a menudo invisibilizadas por las estadísticas agregadas de penetración de Internet, tienen consecuencias directas sobre las posibilidades de aprendizaje.

Metodología

Se diseñó un estudio de métodos mixtos con un componente cuantitativo principal y un componente cualitativo complementario. La muestra cuantitativa incluyó 1.247 estudiantes de grado: 623 de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y 624 de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, seleccionados mediante muestreo estratificado por carrera y año de cursada durante el segundo semestre de 2022.

Se aplicó un cuestionario estructurado que relevó cuatro dimensiones del acceso digital, operacionalizadas a partir del modelo de van Dijk (2020): acceso motivacional (escala de autoeficacia digital, 8 ítems, $\alpha = 0,87$), acceso material (tipo de dispositivo principal, calidad de conexión, espacio de estudio), habilidades digitales (escala adaptada de van Deursen y van Dijk, 2019, 12 ítems, $\alpha = 0,91$) y resultados académicos (promedio ponderado del período 2020-2022, materias aprobadas por semestre). El componente cualitativo consistió en 40 entrevistas semiestructuradas (20 por universidad) con estudiantes que presentaban perfiles contrastantes en las variables de interés.

Resultados

Condiciones de acceso material

La Tabla 1 resume las condiciones de acceso material de los estudiantes en ambas universidades. Se observan diferencias significativas tanto entre universidades como entre quintiles de ingreso.

Tabla 1. Condiciones de acceso material por universidad y quintil de ingreso (en porcentajes)

Nota: Q_1 = primer quintil de ingreso; Q_5 = quinto quintil. Elaboración propia sobre datos de la encuesta.

Indicador	UBA Q1	UBA Q5	UNAM Q1	UNAM Q5
Computadora de escritorio o portátil	42,3	96,1	38,7	94,5
Conexión fija (fibra o cable)	51,8	93,4	35,2	91,8
Espacio privado de estudio	28,6	87,9	24,1	85,3
Dispositivo de uso exclusivo	35,4	94,7	31,6	92,1
Velocidad ≥ 20 Mbps	23,1	88,2	18,4	86,7
Acceso simultáneo sin degradación	19,7	82,5	15,3	79,8

Los datos revelan una pauta consistente: mientras que los estudiantes del quintil más alto presentan condiciones de acceso material prácticamente universales en ambas universidades, los del quintil más bajo enfrentan restricciones severas en todos los indicadores. La brecha es particularmente pronunciada en la disponibilidad de espacio privado de estudio y en la velocidad de conexión, dos factores que la literatura identifica como determinantes para el aprovechamiento académico de las herramientas digitales.

Habilidades digitales y rendimiento académico

El análisis de regresión múltiple mostró que las habilidades digitales, medidas mediante la escala adaptada, constituyen el predictor más fuerte del rendimiento académico en el periodo analizado ($\beta = 0,34$; $p < 0,001$), por encima del acceso material ($\beta = 0,21$; $p < 0,01$) y del acceso motivacional ($\beta = 0,18$; $p < 0,01$). Sin embargo, el análisis de mediación reveló que las habilidades digitales operan, en buena medida, como variable mediadora entre el acceso material y el rendimiento: los estudiantes con mejores condiciones materiales desarrollan habilidades digitales más sofisticadas, lo que a su vez se traduce en mejores resultados académicos.

La Figura 1 presenta el modelo de mediación estimado con las cargas estandarizadas.

[Insertar Figura 1 aquí]

Figura 1. Modelo de mediación entre acceso material, habilidades digitales y rendimiento académico. Coeficientes estandarizados; * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$.

Experiencias de la brecha: evidencia cualitativa

Las entrevistas en profundidad permitieron iluminar los mecanismos concretos a través de los cuales opera la desigualdad digital en la vida cotidiana de los estudiantes. Un hallazgo recurrente fue lo que denominamos “gestión del ancho de banda doméstico”: en hogares donde varios miembros comparten una única conexión, los estudiantes desarrollan estrategias de negociación del uso de Internet que incluyen cursar en horarios de baja demanda, desactivar la cámara durante las clases sincrónicas para reducir el consumo de datos o descargar materiales en horarios nocturnos.

Otro hallazgo relevante fue la relación entre el tipo de dispositivo y las prácticas de escritura académica. Los estudiantes que accedían predominantemente desde teléfonos móviles reportaron dificultades significativas para la redacción de trabajos extensos, la consulta simultánea de múltiples fuentes y el uso de herramientas de gestión bibliográfica. Estas restricciones operativas se traducían, según los entrevistados, en entregas de menor calidad y en una percepción de desventaja respecto de sus compañeros con mejores condiciones de equipamiento.

Discusión

Los resultados de este estudio confirman la pertinencia del modelo multidimensional de van Dijk (2020) para analizar la desigualdad digital en contextos educativos latinoamericanos. La brecha entre los quintiles extremos de ingreso no se limita a la conectividad —que, aun siendo desigual, ha mejorado significativamente— sino que se extiende a las condiciones materiales del acceso, las habilidades digitales y, en última instancia, los resultados académicos.

El efecto mediador de las habilidades digitales sobre la relación entre acceso material y rendimiento coincide con lo reportado por Hargittai (2002) en contextos del norte global y sugiere que las políticas de inclusión digital que se limitan a la provisión de dispositivos y conectividad resultan necesarias pero insuficientes. Sin intervenciones específicas orientadas al desarrollo de competencias digitales —no solo instrumentales sino también informacionales y estratégicas—, el acceso material no se traduce automáticamente en mejores oportunidades educativas.

La comparación entre la UBA y la UNAM muestra pautas notablemente similares en ambos contextos, lo que sugiere que la desigualdad digital en la educación superior responde a factores estructurales que trascienden las particularidades nacionales. En ambos casos, la variable con mayor poder discriminante es el origen socioeconómico del estudiante, que condiciona simultáneamente las distintas dimensiones del acceso digital. Este hallazgo es consistente con la tesis de la CEPAL sobre la reproducción digital de la “matriz de la desigualdad social” latinoamericana (CEPAL, 2021).

Conclusiones

Este estudio aporta evidencia empírica sobre la naturaleza multidimensional de la desigualdad digital en la educación superior latinoamericana. Los datos muestran que, incluso en universidades públicas con políticas activas de inclusión, las condiciones de acceso digital de los estudiantes reproducen las desigualdades socioeconómicas de origen y se traducen en disparidades académicas mensurables.

Las implicancias para la política universitaria son claras: las estrategias de virtualización o hibridación de la enseñanza deben

acompañarse de programas integrales que aborden simultáneamente la provisión de equipamiento, la conectividad, el desarrollo de habilidades digitales y la adaptación de las prácticas pedagógicas a contextos de acceso heterogéneo. De lo contrario, la digitalización de la educación superior corre el riesgo de convertirse en un mecanismo adicional de reproducción de la desigualdad.

Referencias

...